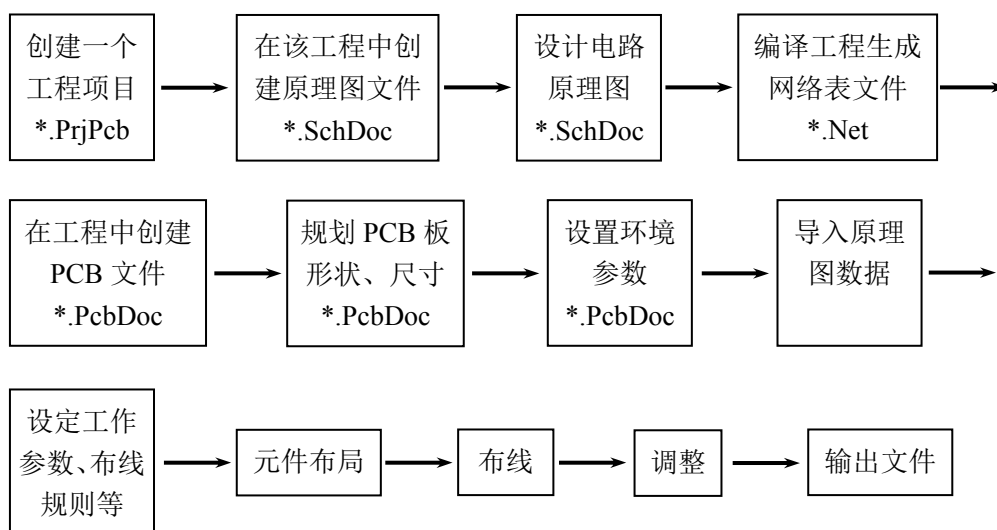


# 用 Altium Designer 设计电路板快速指南

要设计一个电路板，首先要设计出正确的电路原理图，电路原理图是电子产品设计的灵魂所在。电路原理图设计是任何电路实现的前提，它的正确与否，直接影响到电子产品设计的成败。

电路原理图设计好后，编译生成网络表文件，根据网络表文件进行 PCB 电路板的设计。在 AD 中，一项电路设计被视作为一项工程，其中的各种设计工作都是在该工程中进行。因此，用 AD 进行电路设计的流程是：



## 一、如何创建工程

执行菜单命令“File”→“New”→“Project”→“PCB Project”，此时系统创建了一个名为“PCB\_Project1.PrjPCB”的工程，在工程面板中可看到。

点击工程面板中的“Project”按钮，或右击工程面板中的工程名，在弹出的快捷菜单中选择“Save Project As”，即可把本工程以适当的名称保存在合适的路径和位置。

## 二、在工程中创建原理图

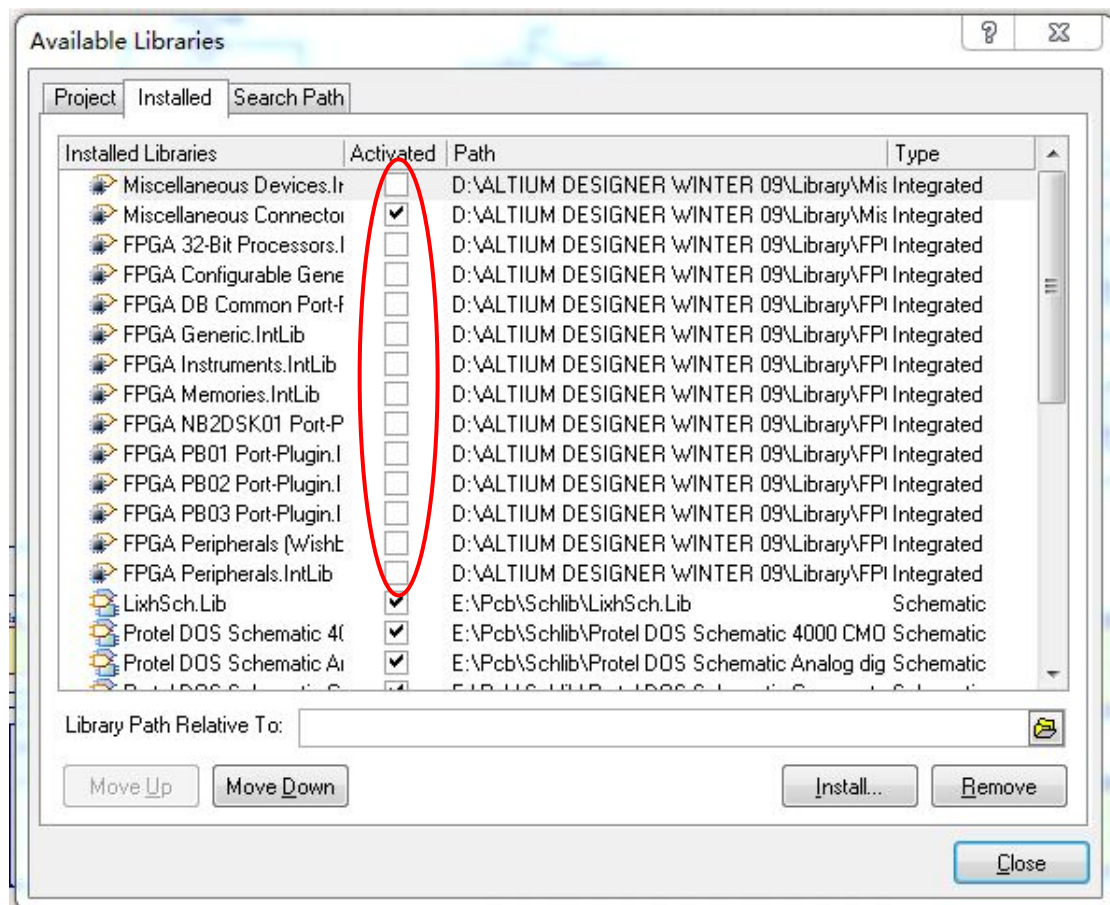
有 2 种方法可在工程中创建电路原理图：新建和加入。

1. 新建：点击工程面板中的“Project”按钮，或右击工程面板中的工程名，在弹出的快捷菜单中选择“Add New to Project”→“Schematic”，系统就在该工程下新建了一个名为“Sheet1.SchDoc”的原理图文件。可通过 Save As 命令保存为想要的名字。
2. 加入：如果事先已有编辑好的原理图，则在弹出的工程快捷菜单中选择“Add Existing to Project...”，在随后弹出的对话框中选择想要加入的文件。

## 三、加载元器件库文件

在设计原理图之前，先要把元器件库加载到系统中。AD 自身带了许多元器件库，给查找元器件带来了非常不便，同时元器件的封装库又不够丰富，许多封装没有。为此需要自己添加元件库，我们提供了一些按元器件类型归类的元器件库和封装库，下载后即

可加载。SCHLIB 文件夹中的文件是原理图库，PCBLIB 文件夹中的文件是封装库。加载的方法是：点击菜单“Design”→“Add/Remove Library...”，弹出如下对话框。去掉图中红框内的勾，因为这些库文件用不到。然后点击“Install...”按钮，在弹出的对话框中选择上面下载的库文件进行安装。直到把所有下载的库文件都安装完毕。



## 四、设计电路原理图

电路原理图的设计是在原理图编辑器中进行的，原理图编辑器主要用来绘制、编辑电路原理图，生成网络表。

电路原理图设计流程：开始→启动进入原理图编辑器→设置图纸规格→设置编辑器系统参数→放置电路元件、导线等→原理图调整→编译生成网表。

在绘制和编辑原理图之前，首先要启动原理图编辑器。启动原理图编辑器的方法是：从菜单“File”→“Open Project...”，选择要编辑的工程项目，在打开的工程面板中双击要编辑的原理图文件，此时屏幕右侧主窗口即为原理图编辑窗口。

右击原理图编辑窗口的空白处，在弹出的快捷菜单中选择“Option”→“Document Options...”（or “Sheet...”），弹出 Document Options 设置卡，在这个设置卡中，可设置图纸尺寸、栅格、长度单位等参数。

在原理图编辑器窗口，选择主菜单的“Place”，可放置各种电路元件、连接线等，进行原理图的设计与修改。

在放置元器件之前，首先要安装含有所需元器件的元件库。安装元件库的方法是：执行菜单“Design”→“Add/Remove Library...”，弹出 Available Libraries 对话框，显示了系统已安装的元件库，如要安装新的元件库，点击“Install”按钮，选择需要安装的元件库。如

要删除已安装的元件库，则先选中该元件库，再点击“Remove”按钮。

## 五、原理图编译

原理图编辑完成、检查无误后，进行编译。编译的目的是系统根据设置的规则检查有无错误，编译完成后弹出信息窗口，显示编译时发现的各种错误，包括致命错误、错误、警告等。对于致命错误和错误这两类错误，必须对原理图进行编辑和修改而加以纠正，直至编译后信息面板不显示错误为止。

## 六、生成网络表

网络表是指电路原理图中元器件引脚等电气点相互连接的关系列表。它的用途是为 PCB 板设计提供元件信息和线路连接信息。

由电路原理图生成的网络表可以设计 PCB 板，由 PCB 生成的网络表可以与原理图生成的网络表进行比较，以检查 PCB 设计是否正确。

由电路原理图生成网络表的方法是：执行菜单命令“Design”→“Netlist For Project”→“Protel”，系统生成 Protel 网络表，默认文件名与工程项目名称相同，后缀为 .Net，保存在项目所在文件夹中系统自建的“Project Outputs for \*”子文件夹中。

## 七、设计 PCB

### 1. 创建 PCB 文件

首先在工程面板中点击“Project”按钮，或右击工程面板中的工程名，或打开主菜单“Project”，在弹出的菜单中选择“Add New to Project”→“PCB”，则系统就在该工程下新建了一个名为“PCB1.PcbDoc”的 PCB 文件。在 PCB 编辑环境中执行“File”→“Save As...”，可将该 PCB 文件保存为想要的名字。

### 2. 导入原理图数据

接下来就要导入原理图数据。导入原理图数据就是把原理图文件中的信息引入到 PCB 文件中，以便设计 PCB。导入数据的方法有 2 种：

- 1) 在 PCB 编辑环境下，执行菜单“Design”→“Import Changes From \*.PrjPCB”，弹出 ECO 对话框，列出了对 PCB 文件加载网络表的信息和操作。依次点击对话框中的“Validate Changes”按钮、“Execute Changes”按钮，无错误时，对话框中的 Check 和 Done 栏均出现“√”，单击“Close”按钮完成数据导入。
- 2) 在原理图编辑环境下，执行菜单“Design”→“Update PCB Document \*.PcbDoc”，弹出 ECO 对话框，以后的操作与前一种方法相同。

### 3. 板参数设置

板参数设置是设置 PCB 编辑器中的栅格及尺寸、长度单位等的参数，便于 PCB 编辑。

执行菜单“Design”→“Board Options”，打开板选项对话框，进行设置。栅格设置要便于摆放元件，栅格尺寸常用英制单位。

- 1) Snap Grid: 捕获栅格，为鼠标所能识别的最小移动间距，通常设为 5 或 10mil。
- 2) Component Grid: 元件栅格，元件只摆放在此栅格整数倍的栅格点上。通常设为 10mil。
- 3) Electric Grid: 电栅格，电栅格可看成是吸引鼠标跳转的范围，在放置一个电气对象时将在此范围内捕获电气节点。通常设为略小于捕获栅格，4 或 8mil。
- 4) Visible Grid: 可视化栅格，可视化栅格用于显示。便于元件及走线的对齐。为使屏幕清

晰简洁，通常选用“Dots（栅格点）”，栅格值分别设为 100 和 1000mil。

#### 4.设置电路板禁止布线区

设置电路板禁止布线区就是确定电路板的电气边界。电气边界用来限定布线和元件放置的范围，它是通过在禁布层（Keepout Layer）上绘制边界来实现的。设置布线区的步骤如下：

- 1) 在 PCB 编辑环境下，单击窗口下方的 Keepout Layer 标签选中该层为当前工作层；
- 2) 确定电路板的电气边界，执行“Place”→“Line”，光标变成十字形，将光标移动到合适的位置，单击确定边界的一个起点，然后移动光标，至合适的某一点再单击，确定电气边界一边的终点。同样的操作可确定电路板电气边界的其他 3 个边界。

#### 5.定义板边界

通常，新建的 PCB 板是一个全黑的背景，需要定义板子的边界和形状等。执行“Design”→“Board Shape”→“Redefine Board Shape”，这时光标变为十字形，依次在合适的位置沿顺时针或逆时针单击板子各顶点形成一个封闭的多边形，此多边形即为新定义的电路板边界。

#### 6.设计规则设定

设计规则是设计过程中应遵守的原则，系统会根据设计规则实时对设计进行检查，检查所做的设计是否符合设计规则要求。

执行“Design”→“Rules”，打开 PCB 规则及约束编辑器面板，可对设计规则进行设置，共有 10 类规则。主要要对布线宽度和安全间距进行设置，其他可以使用默认值。

#### 7.元器件布局

在 PCB 板上合理放置元器件称为布局，元器件之间的连接称为布线或走线。

元器件布局就是将元器件封装按一定规则排列和摆放在电路板的合适位置上，要考虑散热通风、查找方便、检查容易、置换简单、协调美观等因素。PCB 编辑器中元器件布局有自动布局和手工布局两种方法，一般多采用先自动布局，然后进行手工调整的方法。

如何把元器件合理地排列和摆放到电路板中，使电路板紧凑，同时相互连线尽量短、交叉少，电气影响小呢？在元器件布局时要遵循一些基本原则，那就是：

- （1）按电路模块进行布局。一个功能内的相关电路称为一个电路模块，电路模块中的元器件应采用就近集中原则放置，同时数字电路和模拟电路分开。
- （2）定位孔、标准孔等非安装孔周围 1.5mm 内不贴装元件，螺钉等安装孔周围 3.5mm（对应 M2.5）、4mm（对应 M3）内不得贴装元件。
- （3）发热元件不能紧邻导线和热敏元件。高热元件要均衡分布。
- （4）各类接插件应尽量布置在电路板的四周，方便插拔。
- （5）所有 IC 元件单边对齐、方向应尽量一致，有极性的元件极性标示要明确，同一电路板上极性标示不得多于 2 个方向，出现 2 个方向时，2 个方向应互相垂直。贴片元件单边对齐，字符方向一致，封装方向一致。
- （6）板面布线应疏密均衡、得当。

#### 8.自动布线

布线参数设置完成，元器件布局好后，就可开始布线。对于简单的电路板一般采用手工布线。而较复杂的电路板，一般采用自动布线，再进行手工调整的方法进行布线。

自动布线方式灵活多样，根据需要既可进行全局布线，也可以对指定的区域、网络、元件或者某个连接进行布线。

执行主菜单“Auto Route”→可进行相应的自动布线。

#### 9.手工调整

自动布线虽然效率高，但是一般不能达到满意的效果。因为自动布线主要是实现电气网络间的连接，很少考虑到特殊的电气、物理和散热等的要求，因此必须通过手工来进行调整，

使电路板既能实现正确的连接，又能满足设计要求。

手工调整布线的最简单的方法是对不合理的布线先拆线，后手工再布线。

- 1) 拆线：执行菜单“Tools”→“Un-Route”，弹出拆线对话框，再选择拆线方式。
- 2) 手工布线：手工布线是使用飞线的引导将导线放置在电路板上。执行菜单“Place”→“Interactive Routing”，光标变成十字状，移动光标到布线的起始点单击鼠标开始布线，移动鼠标到下一个点单击鼠标，直至到布线的终点。

布线状态下按 Tab 键，可对布线宽度等进行重新设定。布线时的换层方法，双面板的顶层和底层均为布线层，布线时按小键盘上的“\*”键可在顶层与底层间进行切换，同时自动放置一个过孔。

小键盘上的“+”、“-”可在各层间依次切换为当前工作层。

## 10. 放置敷铜

在完成了元器件布局和布线之后，把 PCB 上没有放置元器件和导线的较大面积的空白地方用铜箔来填充，这些铜箔区称为灌铜或多边形敷铜。

PCB 上大面积敷铜通常有两种作用：一种是散热，另一种是用做屏蔽来减小干扰。

大面积敷铜一般做成网格状，敷铜只能放置在信号层，可以连接到网络，也可以独立存在。敷铜一般与网络 GND 相连。

执行菜单“Place”→“Polygon Pour...”，设置好敷铜的参数，移动光标到多边形的起点单击，移动鼠标到下一个点单击鼠标，直至围成多边形，右击鼠标退出多边形放置模式，此时在刚刚绘制的多边形内铺上了敷铜。

## 八、库文件编辑

新器件层出不穷，有些器件在现有的元件库中找不到，这时就要自己来编辑制作这些元件，包括制作原理图库元件和封装图库元件。

### 1. 原理图库编辑

#### (1) 编辑原理图库文件

有 2 种方法来制作原理图库文件。

- 1) 新建一个原理图库文件，在此文件中新建库元件：执行菜单“File”→“New”→“Library”→“Schematic Library”，保存为合适的文件名。
- 2) 在原有库文件中添加新文件：执行菜单“File”→“Open”，选择要添加新元件的库文件名打开，选择 Extract Sources，双击工程面板中原理图库文件打开。

#### (2) 在库文件中添加新元件

在原理图库编辑窗口中，执行菜单“Tools”→“New Component”，输入新元件名，在编辑窗口先画出元件的轮廓。按 Tab 键可对轮廓图形的属性进行修改。然后执行菜单“Place”→“Pin”，放置元件的引脚。元件引脚靠近引脚名的一端为非电气端，应放置在元件轮廓边框上，另一端为电气端。放置时按空格键可旋转引脚方向，按 Tab 键或在放置后双击引脚，可对引脚属性进行修改。

编辑完成后，执行菜单“Tools”→“Component Properties...”，或在原理图库面板中选中新建的元件，单击“Edit”，打开库元件属性设置对话框，为元件添加标识、注释、封装等信息。

#### (3) 创建一个多子件的原理图元件

在原理图库编辑器中执行菜单“Tools”→“New Component”，输入新元件名，画外形轮廓，放引脚，创建第一个子件。其中的 VCC 脚和地脚（GND）要支持所有子件，所以将电源引脚（公共引脚）作为子件 0 设置。

执行菜单“Tools”→“New Part”，创建新的子件，直到创建全部子件。

再回到子件 1，双击电源引脚，编辑其属性，其中电气类型为 Power，Hide 选中，Connect to 某一网络（VCC 或 GND），Part Number（子件号）设置为 0。

## **2.PCB 封装库文件编辑**

### **（1）启动 PCB 库文件编辑器**

有 2 种方法启动 PCB 库文件编辑器：

- 1) 执行“File”→“New”→“Library”→“PCB Library”，新建一个封装库文件，同时启动 PCB 库文件编辑器。保存文件时可更改文件名。
- 2) 执行菜单“File”→“Open”，选择要打开的库文件名打开，进入 PCB 库文件编辑器，同时编辑器窗口显示库文件中的第一个元件封装。

### **（2）新建 PCB 封装**

- 1) 在 PCB 封装库编辑器中执行菜单“Tools”→“New Blank Component”。执行“Tools”→“Library Options…”，设置长度单位为 mil，设置环境参数，其中的网格参数应小于元件图件间的最小间距。
- 2) 开始放置焊盘，执行“Place”→“Pad”，按 Tab 键可对焊盘属性进行设置。主要设置参数是焊盘编号（标识）、形状、大小等，通常 1 号焊盘设为正方形。依次放置所有焊盘。注意，此时焊盘之间的间距必须与实物的引脚间距完全一致。
- 3) 所有焊盘放置完毕后，绘制元件外形轮廓，将 Top Overlayer 设为当前工作层，执行“Place”→“Line”、“Arc”等绘制出元件的外形轮廓。
- 4) 对于需要标注标识的元件，如电解电容的极性等，可通过放置字符串的方式加以标注，执行“Place”→“String”。
- 5) 设置元件封装的参考点。每个元件封装都应有一个参考点，是放置或移动元件时的坐标位置参考。通常把 1 号焊盘设为参考点。其设置方法为：执行“Edit”→“Set Reference”→“Pin 1”。
- 6) 保存封装。执行“File”→“Save”，保存创建好的封装。

一些快捷键:

鼠标滚轮            图纸上下移动

Shift+滚轮          图纸左右移动

Ctrl+滚轮           图纸缩小放大

器件选中状态:

空格                90° 旋转器件

器件悬放状态:

空格                90° 旋转器件

Y                    垂直翻转 (注意: 编辑 PCB 板图时不可翻转)

X                    水平翻转 (注意: 编辑 PCB 板图时不可翻转)

Tab                  进入器件属性编辑对话框

PgUp                放大图纸

PgDn                缩小图纸

End                  重画图纸

上下左右光标键    按跳跃网格移动光标

Shift+光标键        以 10 倍跳跃网格移动光标

小键盘:

 +                  PCB 编辑状态下, 依次切换板层

 -                  PCB 编辑状态下, 依次反方向切换板层 (与+作用相反)

 \*                  PCB 编辑状态下, 在顶层与底层之间切换。

在菜单中, 某个字母带下划线, 该字母即为该菜单命令的快捷键。

常用元器件的封装:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 普通电阻         | AXIAL0.4              |
| 瓷片电容         | RAD0.1、RAD0.2、CAP0.2  |
| 电解电容         | RB.2/.4、CAP-EL        |
| 单排排针         | SIPn, n=排针数           |
| 双排排针         | IDCn, n=排针数           |
| 二极管          | DIODE0.4, DIODE-4     |
| 晶振           | XTAL1, RAD0.1, RAD0.2 |
| 双列直插 IC      | DIPn, n=IC 管脚数        |
| 大按钮          | AN-L                  |
| 小按钮          | AN-S                  |
| 发光二极管        | LED-3、LED-5           |
| 三极管          | NPN-2、PNP、PNP-2       |
| 2 线电源插座      | POWER PLUG2           |
| 3 线(5 芯)电源插座 | POWER PLUG5           |